

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
Xây dựng website bán Laptop

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Lâm Quang Thi
MSSV: 170125088
Lớp: DK25TTC2

Vĩnh Long, tháng 08 năm 2026

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Kính thưa thành viên hội đồng,

Kính thưa thầy, TS. Nguyễn Nhứt Lam,

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy vì những bài dạy, sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET.

Trong các buổi live class, thầy đã chia sẻ những kiến thức quý giá, đưa ra những hướng dẫn cụ thể và cung cấp những công cụ cần thiết để thực hiện đồ án môn Chuyên đề ASP.NET. Thầy còn nhắc nhở mạnh mẽ gửi bài cho thầy xem trước. Em rất biết ơn sự nhiệt tình của thầy trong việc dạy học và hướng dẫn chúng em làm đồ án.

Em rất trân trọng những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt và chúng sẽ là hành trang quý báu cho em sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy và mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn từ thầy.

Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công, an vui và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	1
4. Phương pháp nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
1.1. ASP.NET	3
1.2. ASP.NET MVC	3
1.2.1. ASP.NET MVC là gì?	3
1.2.2. Kiến trúc MVC.....	3
1.2.3. Lịch sử phiên bản ASP.NET MVC	5
1.2.4. Chi tiết về ASP.NET Core MVC	6
1.3. HTML	7
1.3.1. HTML là gì?	7
1.3.2. HTML được xử lý ra sao?.....	7
1.3.3. HTML đóng vai trò gì trong website?	8
1.4. CSS	8
1.4.1. CSS là gì?	8
1.5. JavaScript.....	9
1.5.1. JavaScript là gì?	9
1.5.2. Cách hoạt động của JavaScript trên trang web là gì?	9
1.5.3. Các lợi thế của JavaScript.....	9
1.6. JQuery.....	9
1.6.1. JQuery là gì?	9
1.6.2. Lợi ích của JQuery	10
1.7. Bootstrap.....	10
1.7.1. Bootstrap là gì?.....	10
1.7.2. Lợi ích của Bootstrap	10
1.8. Microsoft SQL Server.....	11
1.8.1. Khái niệm Microsoft SQL Server	11
1.8.2. Chức năng của SQL Server	11
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	13
2.1. Yêu cầu chức năng.....	13
2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	14
2.3. Sơ đồ Use – case	14

2.4.	Thiết kế dữ liệu	17
2.4.1.	Mô hình quan hệ dữ liệu	17
2.4.2.	Danh sách các thực thể	18
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU		37
3.1.	Giao diện trang chủ người dùng	37
3.2.	Giao diện trang chủ quản trị viên	Error! Bookmark not defined.
3.3.	Giao diện đăng nhập, đăng ký	38
3.4.	Giao diện quản lý khách hàng	38
3.5.	Giao diện quản lý sản phẩm	39
3.6.	Giao diện quản lý thương hiệu	40
3.7.	Giao diện khuyến mãi và giảm giá	40
3.8.	Giao diện phân quyền	41
3.9.	Giao diện trang chi tiết sản phẩm	41
3.10.	Giao diện giỏ hàng	42
3.11.	Giao diện quản lý đơn hàng	42
3.12.	Giao diện đặt hàng-thanh toán	43
3.13.	Lịch Sử mua hàng	43
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		44
4.1.	Nhận xét về ưu điểm của ứng dụng	44
4.2.	Nhận xét về nhược điểm của ứng dụng	44
4.3.	Một số đề xuất	44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		46

Git Hud: <https://github.com/thilq200886-netizen/ASPNET-DK25TTC2-LamQuangThi-WEBSITEBanLapTop>

Power Point:

https://docs.google.com/presentation/d/19QJFPh2UdB3CJcYFlQTnZiWnR1VsSZS9/e/dit?usp=drive_link&ouid=115239987485783183156&rtpof=true&sd=true

Shortlink: <https://tinyurl.com/2xws6cez>

Link Record:

https://drive.google.com/file/d/12Lzy0_Pv44ZDKwh8058Ea4ljQ3Avw32B/view?usp=drive_link

Shortlink: <https://tinyurl.com/4c7avwp9>

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Minh họa sự tương tác của 3 thành phần trong ASP.NET MVC	4
Hình 2: Minh họa luồng yêu cầu của người dùng trong ASP.NET MVC.....	4
Hình 3: Minh họa code html.....	7
Hình 4: Minh họa HTML và CSS	8
Hình 5: Biểu đồ Use – Case mức độ tổng quát	15
Hình 6: Biểu đồ Use – Case quản lý hệ thống.....	15
Hình 7: Biểu đồ Use – Case người dùng.....	16
Hình 8: Sơ đồ quan hệ dữ liệu	17
Hình 9: Giao diện dành cho khách hàng.....	37
Hình 10: Giao diện dành cho quản trị viên.....	37
Hình 11: Giao diện để đăng ký, đăng nhập tài khoản.....	38
Hình 12: Giao diện quản lý danh sách khách hàng	38
Hình 13: Giao diện danh sách sản phẩm	39
Hình 14: Giao diện đánh giá sản phẩm	39
Hình 15: Giao diện thương hiệu	40
Hình 16: Giao diện giảm giá.....	40
Hình 18: Giao diện phân quyền.....	41
Hình 19: Giao diện chi tiết sản phẩm	41
Hình 20: Giao diện giỏ hàng.....	42
Hình 21: Giao diện quản lý đơn hàng.....	42
Hình 22: Giao diện đặt hàng-thanh toán.....	43
Hình 23: Lịch sử mua hàng	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trang người dùng

Trang chủ (/)

└─ /Products

└─ └─ /Products/ProductDetail/{id}

└─ /Cart

└─ └─ /Cart/ViewCart

└─ └─ /Cart/PreviewCart

└─ └─ /Cart/Checkout

└─ /Account

└─ └─ /Account/Login

└─ └─ /Account/Register

└─ └─ /Account/ForgotPassword

└─ └─ /Account/ResetPassword/{code}

└─ └─ /Account/Dashboard (yêu cầu đăng nhập)

└─ └─ /Account/Editprofile (yêu cầu đăng nhập)

└─ └─ /Account/ChangePassword (yêu cầu đăng nhập)

└─ └─ /Account/Address (yêu cầu đăng nhập)

└─ └─ /Account/TrackingOrder (yêu cầu đăng nhập)

└─ └─ /Account/TrackingOrderDetail/{id} (yêu cầu đăng nhập)

└─ /Home/SentRequest

└─ /pagenotfound

Trang quản trị Admin

/Admin/

└─ /Admin/DashBoards/Index (Dashboard - Thống kê)


```

└── /Admin/ProductsAdmin/
    |   └── /Admin/ProductsAdmin/Index
    |   └── /Admin/ProductsAdmin/Create
    |   └── /Admin/ProductsAdmin/Edit/{id}
    |   └── /Admin/ProductsAdmin/Details/{id}
    |   └── /Admin/ProductsAdmin/Trash
└── /Admin/Brands/
    |   └── /Admin/Brands/Index
└── /Admin/Genres/
    |   └── /Admin/Genres/Index
└── /Admin/Orders/
    |   └── /Admin/Orders/Index
    |   └── /Admin/Orders/Details/{id}
    |   └── /Admin/Orders/Trash
└── /Admin/Auth/                (Quản lý tài khoản)
    |   └── /Admin/Auth/Index
    |   └── /Admin/Auth/Details/{id}
    |   └── /Admin/Auth/Trash
└── /Admin/Feedbacks/
    |   └── /Admin/Feedbacks/Index
└── /Admin/Discounts/
    |   └── /Admin/Discounts/Index

```

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, kinh doanh máy tính trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu giúp các cửa hàng tiếp cận khách hàng hiệu quả và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Đó là lý do đề tài "Xây dựng website bán laptop" được lựa chọn để triển khai một giải pháp thương mại điện tử ứng dụng công nghệ ASP.NET MVC 5 trên nền tảng .NET Framework.

Website tích hợp đầy đủ các tính năng cốt lõi bao gồm: hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và quản lý người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống còn trang bị trang quản trị tiện lợi, giúp chủ cửa hàng dễ dàng kiểm soát sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng. Việc lựa chọn mô hình MVC 5 đảm bảo mã nguồn được tổ chức khoa học, giúp tối ưu hóa tiến độ phát triển và dễ dàng mở rộng sau này.

Thông qua việc thực hiện đề tài, các kiến thức về thiết kế web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành thương mại điện tử được áp dụng trực tiếp vào thực tiễn. Kết quả đầu ra là một nền tảng bán hàng chuyên nghiệp, vừa mang lại sự tiện lợi cho người mua, vừa hỗ trợ hoạt động kinh doanh bùng nổ trong thời đại số.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới việc **xây dựng một nền tảng kinh doanh trực tuyến chuyên nghiệp** thông qua website bán laptop có giao diện thân thiện, hiện đại, giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Đồng thời, hệ thống còn **hỗ trợ quản lý kinh doanh hiệu quả** nhờ tích hợp các tính năng quản trị danh mục sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng, giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và tối ưu vận hành. Qua đó, dự án góp phần **thúc đẩy quá trình số hóa**, hỗ trợ các cửa hàng máy tính truyền thống chuyển đổi mô hình thành công và nâng cao vị thế cạnh tranh trong thời đại công nghệ số.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Hệ thống website thương mại điện tử dành cho cửa hàng kinh doanh máy tính, được tiếp cận dưới hai góc độ phân hệ chính: phân hệ khách hàng (Frontend) và phân hệ quản trị (Backend). Trong đó, nghiên cứu tập trung vào quy trình tương tác của khách hàng (tra cứu, xem thông tin

sản phẩm, tương tác giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán) và quy trình vận hành của quản trị viên (kiểm soát danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng và lưu trữ dữ liệu khách hàng).

- **Phạm vi nghiên cứu:** Đề tài giới hạn trong việc thiết kế và triển khai một website bán laptop với các tính năng cốt lõi, phổ biến của một mô hình kinh doanh trực tuyến. Dự án không đi sâu vào các giải pháp bảo mật chuyên sâu, chiến dịch marketing online hay đồng bộ đa nền tảng. Về khía cạnh kỹ thuật, hệ thống được xây dựng trên nền tảng .NET Framework, ứng dụng công nghệ ASP.NET MVC 5 kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Giao diện được thiết kế tối ưu hóa hiển thị (Responsive), đảm bảo hoạt động mượt mà trên các thiết bị thông dụng như máy tính và điện thoại di động.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, em sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phân tích tài liệu:** Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến lập trình web, công nghệ ASP.NET MVC 5, thiết kế giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua sách, tài liệu chuyên ngành và các nguồn trực tuyến.
- **Khảo sát thực tế:** Tìm hiểu nhu cầu và hoạt động của các cửa hàng bán máy tính hiện nay để xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống.
- **Thiết kế hệ thống:** Lập sơ đồ kiến trúc tổng thể, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình hóa chức năng hệ thống.
- **Lập trình và triển khai:** Thực hiện xây dựng các chức năng theo mô hình MVC, triển khai website trên môi trường máy chủ cục bộ.
- **Kiểm thử và đánh giá:** Thử nghiệm các chức năng của hệ thống, đánh giá hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, từ đó đề xuất cải tiến và hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET

ASP.Net là một nền tảng dành cho phát triển web, được Microsoft phát hành và cung cấp lần đầu tiên vào năm 2002. Nền tảng được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web-based.

Phiên bản ASP.Net đầu tiên được triển khai là 1.0 và phiên bản ASP.Net mới nhất là phiên bản 9.0. ASP.Net được thiết kế để tương thích với giao thức HTTP. HTTP là giao thức chuẩn được sử dụng trên tất cả các ứng dụng web.

Các ứng dụng ASP.Net có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ .Net khác nhau, trong đó có các kiểu ngôn ngữ như C#, VB.Net và J#.

ASP viết đầy đủ là Active Server Pages và .NET là viết tắt của Network Enabled Technologies.

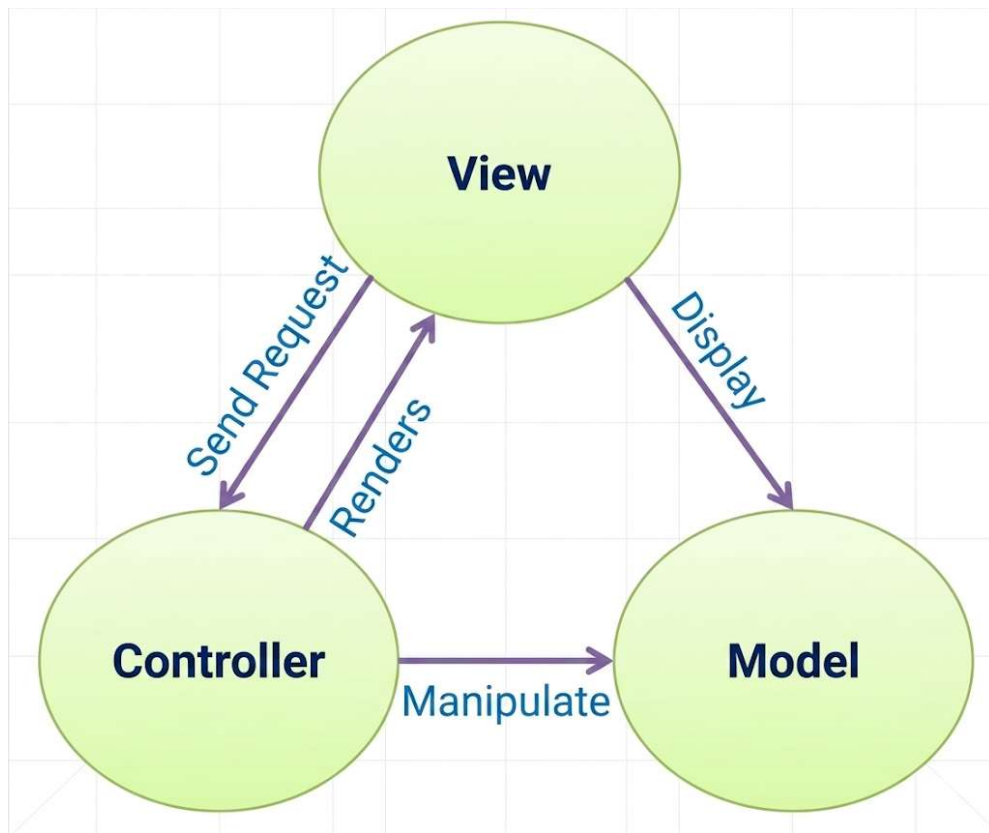
1.2. ASP.NET MVC

1.2.1. ASP.NET MVC là gì?

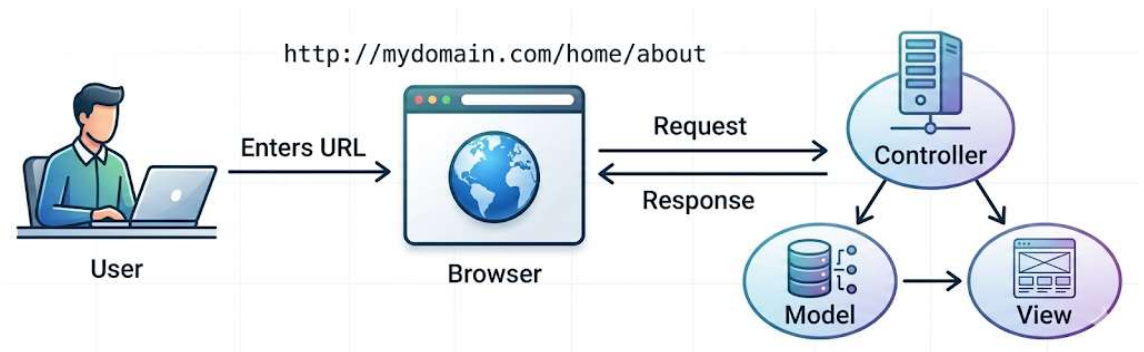
ASP.NET MVC là một framework phát triển web nổi bật của Microsoft, hoạt động dựa trên mô hình phân tách thành phần Model - View - Controller. Kể từ khi xuất hiện trong phiên bản .NET Framework 3.5, công nghệ này đã có bước tiến lớn khi trở thành mã nguồn mở, không còn phụ thuộc vào thành phần độc quyền ASP.NET Web Forms. Nhờ những ưu điểm vượt trội về hiệu năng và kiến trúc, ASP.NET MVC hiện là lựa chọn hàng đầu và là phương pháp phát triển web mạnh mẽ nhất trên nền ASP.NET.

1.2.2. Kiến trúc MVC

- MVC là viết tắt của Model, View và Controller. Tách ứng dụng ra thành ba phần: Model, View và Controller.
- Model: đại diện cho dữ liệu.
- View: giao diện người dùng.
- Controller: xử lý yêu cầu của người dùng.



Hình 1: Minh họa sự tương tác của 3 thành phần trong ASP.NET MVC



Hình 2: Minh họa luồng yêu cầu của người dùng trong ASP.NET MVC

- Theo hình trên, khi người dùng nhập URL vào trình duyệt, nó sẽ đến máy chủ và gọi controller thích hợp. Sau đó controller sử dụng view với model phù hợp để tạo phản hồi và gửi lại cho người dùng.
- Những điểm cần nhớ:
 - MVC là viết tắt của Model, View và Controller.
 - Model chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu ứng dụng và nghiệp vụ (business).
 - View là giao diện người dùng của ứng dụng, hiển thị dữ liệu.

- Controller xử lý các yêu cầu của người dùng và hiển thị view với model phù hợp.

1.2.3. Lịch sử phiên bản ASP.NET MVC

Phiên bản MVC	Phiên bản .Net	Ngày phát hành	Đặc trưng
MVC 1.0	.Net 3.5	13/03/2009	- MVC architecture with webform engine - Routing - HTML Helpers - Ajax Helpers - Auto binding
MVC 2.0	.Net 3.5/4.0	10/03/2010	- Area - Asynchronous controller - Html helper methods with lambda expression - DataAnnotations attributes - Client side validation - Custom template - Scaffolding
MVC 3.0	.Net 4.0	13/01/2011	- Unobtrusive javascript validation - Razor view engine - Global filters - Remote validation - Dependency resolver for IoC - ViewBag
MVC 4.0	.Net 4.0/4.5	15/08/2012	- Mobile project template - Bundling and minification - Support for Windows Azure SDK

MVC 5.0	.Net 4.5	17/10/2013	- Authentication - Bootstrap support - New scaffolding items - ASP.NET Identity
MVC 5.2.7	.Net 4.8	18/04/2019	- Attribute based routing - Bug fixes and minor features update

1.2.4. Chi tiết về ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là phiên bản hiện đại hóa của ASP.NET MVC, được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core. Nó là một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm mang lại một framework nhẹ, hiệu suất cao và đa nền tảng. Các đặc điểm chính của ASP.NET Core MVC bao gồm:

- Tích hợp với Razor Pages: Razor Pages được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển các trang web dựa trên logic trang (page-focused).
- Hỗ trợ Dependency Injection (DI): ASP.NET Core có Dependency Injection được tích hợp sẵn, giúp dễ dàng quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng.
- Routing mạnh mẽ: ASP.NET Core sử dụng một hệ thống routing linh hoạt và hiệu suất cao, cho phép định nghĩa các route trực tiếp trong code hoặc thông qua attribute routing.
- Tích hợp với các framework phía client: Hỗ trợ tích hợp tốt hơn với các thư viện JavaScript như Angular, React, và các công cụ xây dựng giao diện hiện đại.
- Hiệu suất tối ưu hóa: ASP.NET Core được tối ưu để chạy trên nhiều nền tảng (Windows, macOS, Linux) với hiệu suất cao hơn so với các phiên bản trước.
- Hỗ trợ xác thực và ủy quyền: Hệ thống xác thực và ủy quyền mới dựa trên chính sách (Policy-based Authorization) với các tùy chọn tích hợp hoặc từ các nhà cung cấp bên thứ ba.

1.3. HTML

1.3.1. HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), được sử dụng để tạo một trang web. Trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu, tập tin HTML.

Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C - tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc nhọn (ví dụ <html>) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm thẻ mở và thẻ đóng (ví dụ và). Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ (ví dụ: Đây là chữ in đậm). Nhưng một số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ). Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

1.3.2. HTML được xử lý ra sao?

Khi một tập tin HTML được hình thành, việc xử lý nó sẽ do trình duyệt web đảm nhận. Trình duyệt sẽ đóng vai trò đọc hiểu nội dung HTML từ các thẻ bên trong và sẽ chuyển sang dạng văn bản đã được đánh dấu để đọc, nghe hoặc hiểu (do các bot máy tính hiểu).

```
HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Đây là tiêu đề website</title>
</head>
<body>
  <p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>
```

Hình 3: Minh họa code html

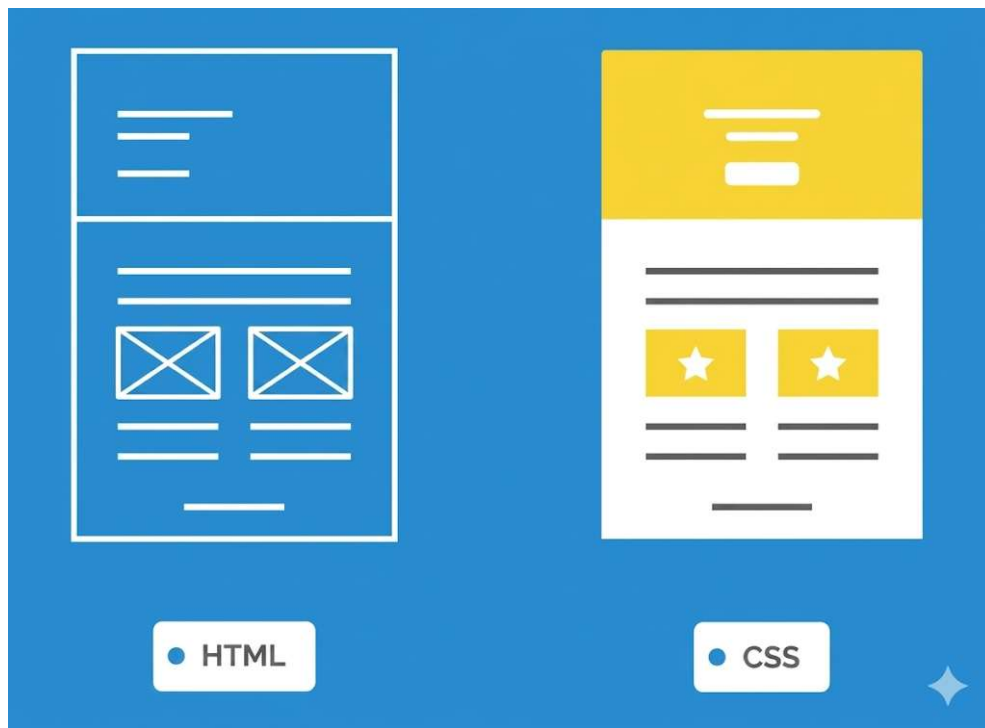
1.3.3. HTML đóng vai trò gì trong website?

Như đã nói, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc siêu văn bản trên một website, hoặc khai báo các tập tin kỹ thuật số (media) như hình ảnh, video, nhạc.

1.4. CSS

1.4.1. CSS là gì?

Là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,... thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm một chút “phong cách” vào các phần tử HTML đó như đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc,...



Hình 4: Minh họa HTML và CSS

1.5. JavaScript

1.5.1. JavaScript là gì?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình mang đến sự sinh động của website. Nó khác với HTML (thường chuyên cho nội dung) và CSS (thường chuyên dùng cho phong cách), và khác hẳn với PHP (chạy trên server, không chạy dưới máy client).

1.5.2. Cách hoạt động của JavaScript trên trang web là gì?

JavaScript thường được nhúng trực tiếp vào một trang web hoặc được tham chiếu qua file .js riêng. Nó là ngôn ngữ phía client, tức là script được tải về máy của khách truy cập và được xử lý tại đó thay vì phía server là xử lý trên server rồi mới đưa kết quả tới khách truy cập.

1.5.3. Các lợi thế của JavaScript

Các lợi thế của việc sử dụng JavaScript là:

- **Sự tương tác server ít hơn:** Bạn có thể xác nhận đầu vào (input) người sử dụng trước khi gửi trang tới server. Điều này làm tiết kiệm lưu lượng tải ở server, nghĩa là server của bạn tải ít hơn.
- **Phản hồi ngay lập tức tới khách truy cập:** Họ không phải chờ cho một trang web tải lại để thấy xem nếu họ đã quên nhập cái gì đó.
- **Khả năng tương tác tăng lên:** Bạn có thể tạo các giao diện mà phản ứng lại khi người sử dụng rê chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng thông qua bàn phím.
- **Giao diện phong phú hơn:** Bạn có thể sử dụng JavaScript để bao gồm những mục như các thành phần Drag và Drop (DnD) và các con trượt (Slider) để cung cấp một Rich Interface (Giao diện giàu tính năng) tới site khách truy cập của bạn.

1.6. JQuery

1.6.1. JQuery là gì?

Jquery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý sự kiện trên trang web. JQuery thêm tương tác Ajax vào trong trang web của bạn.

Jquery được thiết kế thay đổi cách viết Javascript của bạn. Chỉ với 10 dòng lệnh Jquery bạn có thể thay thế 20 dòng lệnh DOM JavaScript.

Jquery là một bộ thư viện khổng lồ hỗ trợ cho mọi ngôn ngữ lập trình mà lập trình viên chỉ cần có kiến thức về HTML đều có thể học được. Một lập trình viên sử dụng Jquery để lập trình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

1.6.2. Lợi ích của Jquery

Truy cập các phần tử trong nội dung trang web: Jquery cho phép bạn thao tác một cách dễ dàng như CSS.

Thay đổi hình thức giao diện trang web: Giúp hỗ trợ hiển thị tốt trên hầu hết các trình duyệt web hiện nay. Có thể thay đổi class hoặc những định dạng CSS đã được áp dụng trên bất cứ thành phần nào của HTML ngay cả khi trang web đó được trình duyệt load thành công.

Thay đổi nội dung trang web: Jquery có thể thêm bớt nội dung trên trang, hình ảnh được thêm vào hoặc đổi sang hình ảnh khác, danh sách có thể sắp xếp lại thậm chí cả cấu trúc HTML cũng có thể viết lại và mở rộng.

Jquery cho phép phát triển trang web viết code JavaScript đơn giản hơn nhiều so với cách truyền thống như các vòng lặp và điều khiển mảng.

1.7. Bootstrap

1.7.1. Bootstrap là gì?

Bootstrap là một khuôn khổ CSS mã nguồn mở và miễn phí hướng đến phát triển web front-end đáp ứng trên thiết bị di động. Nó chứa CSS - và (tùy chọn) các mẫu thiết kế dựa trên JavaScript cho kiểu chữ, biểu mẫu, nút, điều hướng và các thành phần giao diện khác.

Cho phép giao diện người dùng của trang web có thể hoạt động tối ưu trên mọi kích thước màn hình, trên điện thoại màn hình nhỏ hoặc máy tính để bàn màn hình lớn.

1.7.2. Lợi ích của Bootstrap

- Loại bỏ sự lặp lại của các dòng lệnh CSS và HTML.
- Giúp phát triển nhanh chóng cho trang web về giao diện, tiết kiệm thời gian tạo lập.

- Tương tác tốt với smart phone: Bootstrap có sử dụng grid system nên bootstrap mặc định hỗ trợ responsive và viết theo xu hướng ưu tiên giao diện di động trước, điều này giúp cải thiện hiệu suất tải trang web khi người dùng truy cập bằng di động.
- Dễ dàng tùy biến: Để phù hợp cho nhiều loại website, bootstrap cũng hỗ trợ thêm tính năng customizer, bạn có thể thay đổi gần như tất cả những thuộc tính của nó để phù hợp với chương trình của bạn. Nếu những tùy chỉnh này vẫn không đáp ứng được yêu cầu của bạn, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên mã nguồn của bootstrap.
- Tương thích tốt với HTML5.

1.8. Microsoft SQL Server

1.8.1. Khái niệm Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác.
- SQL Server sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.

1.8.2. Chức năng của SQL Server

SQL là một ngôn ngữ đòi hỏi có tính tương tác cao: Người dùng có thể dễ dàng trao đổi với các tiện ích thông qua các câu lệnh của SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu bằng cách nhúng các câu lệnh SQL vào trong ngôn ngữ lập trình.

SQL là một ngôn ngữ lập trình quản trị cơ sở dữ liệu: Người quản trị cơ sở dữ liệu có thể quản lý, định nghĩa và điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu thông qua SQL.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cho các hệ thống chủ khách: SQL được sử dụng như là một công cụ giao tiếp với các trình ứng dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu khách chủ.

SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL được sử dụng với vai trò tương tác với dữ liệu trong hầu hết các máy chủ web và máy chủ Internet.

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Có vai trò giao tiếp với các hệ thống trên mạng, gửi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Yêu cầu chức năng

- Website phải có các tính năng cơ bản phù hợp với các thao tác nghiệp vụ của những cửa hàng kinh doanh Laptop hoặc các thiết bị điện tử. Các nghiệp vụ chính bao gồm: Hệ thống, người dùng và quản trị viên.
- Hệ thống: Đăng ký, đăng nhập
- Người dùng: Quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng, thanh toán (3 hình thức: PayPal, VNPay, Thanh toán khi nhận hàng), đánh giá sản phẩm, bình luận hoặc trả lời bình luận tin tức, thể hiện thích/không thích bình luận.
- Quản trị viên: Quản lý và chỉnh sửa các mục chức năng, thống kê, thêm xóa sửa bài viết.

STT	Tên chức năng	Người dùng
1	Xem trang chủ	Khách hàng
2	Xem danh sách sản phẩm	Khách hàng
3	Giỏ hàng	Khách hàng
4	Đặt hàng	Khách hàng
5	Lịch sử mua hàng	Khách hàng
6	Đổi mật khẩu	Khách hàng, Admin
7	Đăng nhập	Khách hàng, Admin
8	Đăng ký	Khách hàng
9	Quản lý thông tin cá nhân	Khách hàng, Admin
10	Quản lý người dùng	Admin

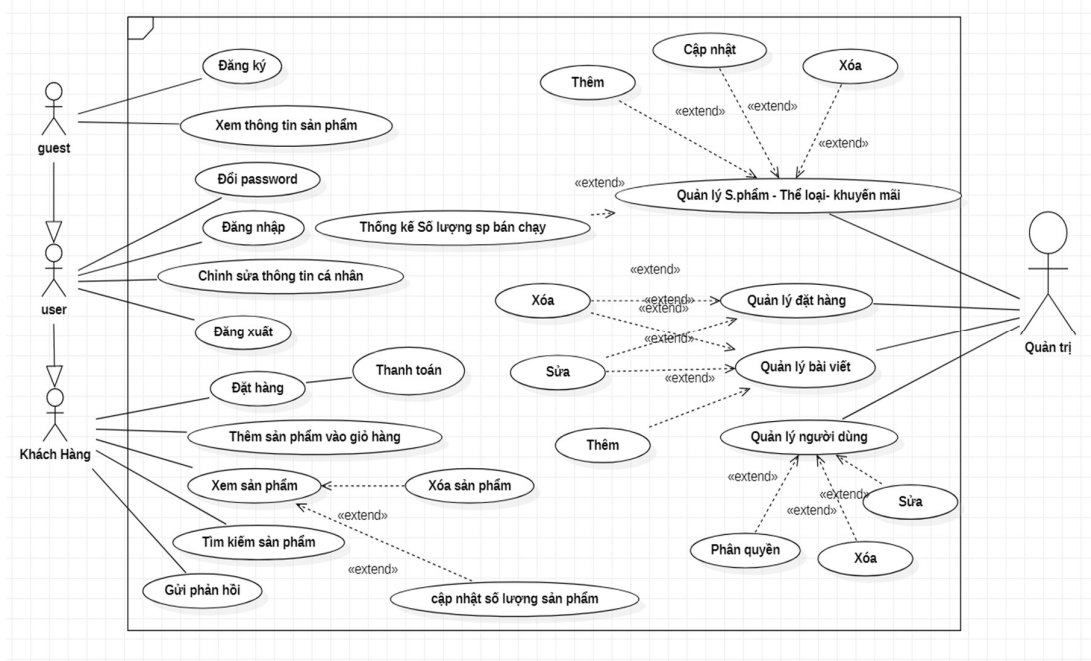
11	Quản lý sản phẩm	Admin
12	Quản lý thể loại sản phẩm	Admin
13	Quản lý đơn hàng	Admin
14	Quản lý bài viết	Admin

2.2. Yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Loại yêu cầu
1	Phân quyền người dùng	Bảo mật
2	Giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng	Tiện dụng
3	Tốc độ tải trang website, chuyển tiếp giữa các trang nhanh, tốc độ phản hồi yêu cầu cao	Hiệu quả
4	Tương thích mọi loại trình duyệt web	Tương thích

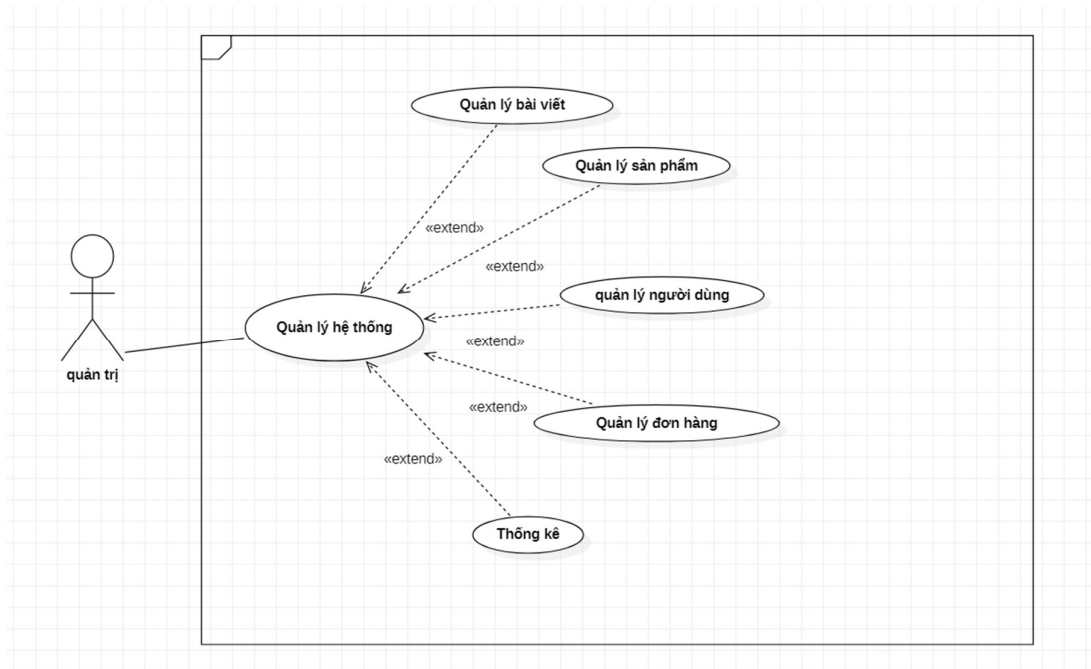
2.3. Sơ đồ Use – case

2.3.1: Biểu đồ Use – Case mức độ tổng quát



Hình 5: Biểu đồ Use – Case mức độ tổng quát

2.3.1: Biểu đồ Use – Case quản lý hệ thống



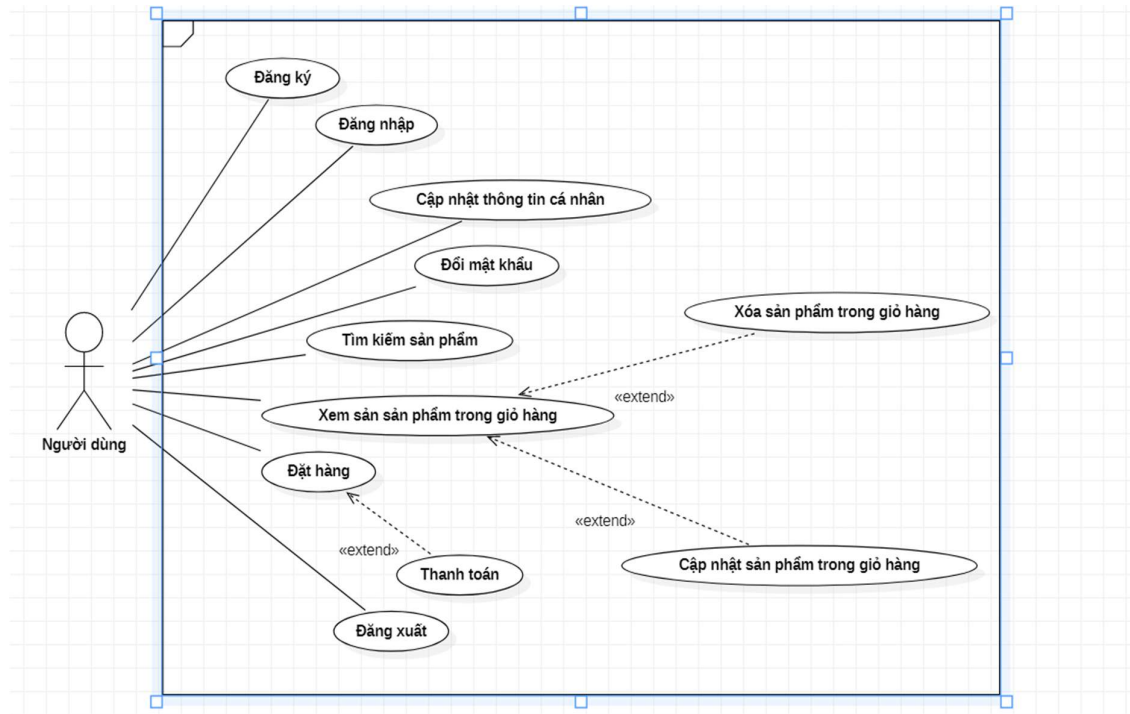
Hình 6: Biểu đồ Use – Case quản lý hệ thống

- Mô tả tóm tắt:

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống và được xác thực quyền Admin. Quản trị viên có thể vào cùng lúc trang View dành cho khách hàng và trang quản lý.

- Quản trị viên không được mua hàng trên hệ thống.
- Quản trị viên được quyền quản lý tất cả thông tin trên hệ thống: khách hàng, sản phẩm...
- Có thể cập nhập mới sản phẩm theo tình hình kinh doanh của cửa hàng hiện tại.
- Thống kê đơn hàng, thông tin người dùng.

2.3.1: Biểu đồ Use – Case người dùng



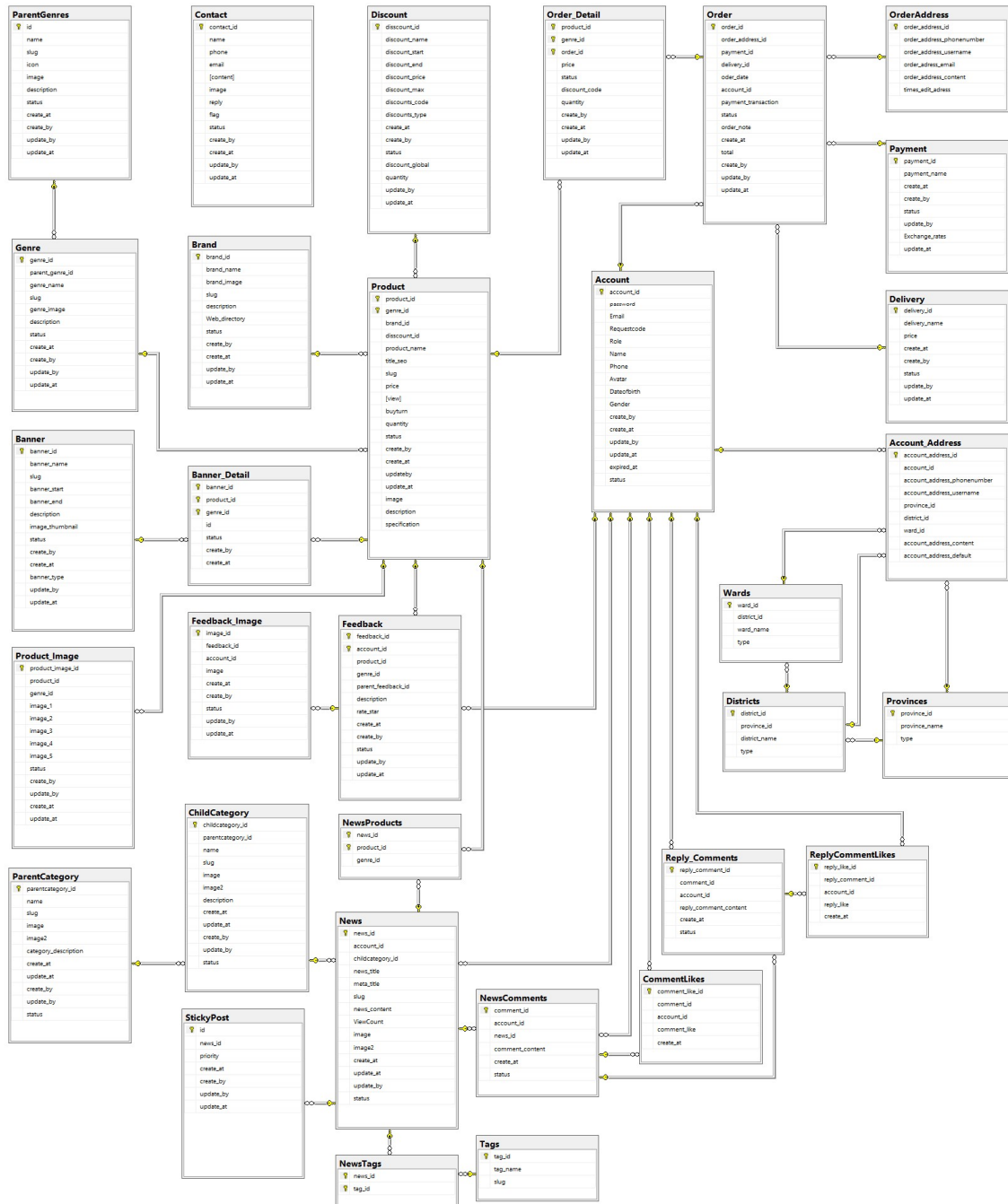
Hình 7: Biểu đồ Use – Case người dùng

Mô tả tóm tắt:

- Người dùng muốn làm thành viên của hệ thống để mua hàng thì phải đăng ký tài khoản. Mọi thông tin đăng ký phải chính xác.
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng có thể thoải mái tìm kiếm thông tin sản phẩm và đặt hàng trên hệ thống. Ngoài ra còn có thể gửi phản hồi trực tiếp những thắc mắc đến cửa hàng.
- Người dùng có thể hủy giỏ hàng hoặc thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng hiện tại tùy ý muốn.

2.4. Thiết kế dữ liệu

2.4.1. Mô hình quan hệ dữ liệu



Hình 8: Sơ đồ quan hệ dữ liệu

2.4.2. Danh sách các thực thể**Bảng Account**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Account_id	Int	Khóa chính(PK)	
Password	Varchar		100
Role	Char		1
Create_at	Datetime		
Status	Char		1
Email	Nvarchar		100
Create_by	Nvarchar		100
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	datetime		
Requestcode	Nvarchar		100
Avata	Nvarchar		500
Dateofbirth	Datetime		
Expired_at	Datetime		
Phone	Nvarchar		10
Name	Nvarchar		20
Gender	Nvarchar		1

Diễn giải:

- Account_id: Khoá chính, dùng để phân biệt tài khoản này với tài khoản khác tránh trùng lặp

- Password: Mật khẩu (sử dụng SHA-256 để băm password).
- Role: Phân quyền.
- Status: Trạng thái của tài khoản(chưa kích hoạt, hoạt động, vô hiệu hoá)
- Email: Email tài khoản dùng để đăng nhập, lấy lại mật khẩu, thông báo đơn hàng,....
- Create_by: Người tạo.
- Update_by: Cập nhật bởi ai.
- Update_at: Ngày cập nhật.
- Requestcode: Phần mã khi xác thực lúc đăng ký qua mail.
- Name: Tên người dùng.
- Create_at: Ngày tạo.
- Gender: Giới tính
- Phone: Số điện thoại.
- Avatar: Ảnh đại diện tài khoản.
- Dateofbirth: Ngày sinh nhật.

- **Bảng Account_address**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
account_address_id	Int	Khóa chính(PK_)	
account_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
account_address_phonenu mber	Nvarchar		10
account_address_username	Nvarchar		20
province_id	Int	Khóa ngoại	
district_id	Int	Khóa ngoại	

ward_id	Int	Khóa ngoại	
account_address_content	Nvarchar		50
account_address_default	Bit		

Diễn giải:

- account_address_id : Khoá chính, phân biệt id địa chỉ này với địa chỉ khác tránh trùng lặp.
- Account_id: Khoá ngoại, liên kết đến bảng Account để xác định địa chỉ này của Account nào
- province_id: Khoá ngoại, liên kết đến bảng Provinces để xác định tỉnh/thành phố
- district_id: Khoá ngoại, liên kết đến bảng Districts để xác định quận/huyện
- ward_id: Khoá ngoại, liên kết đến bảng Wards để xác định phường xã
- account_address_phonenumber: Số điện thoại.
- account_address_username: Họ tên.
- account_address_content: phần ghi thông tin đầy đủ địa chỉ(số nhà, tên đường,...).
- account_address_default: Đặt làm địa chỉ mặc định(True/False).

- **Bảng Product**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Product_id	Int	Khóa chính(PK)	
Genre_id	Int	Khóa chính(PK)	
Disscount_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Brand_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Product_name	Nvarchar		100
Description	Varchar		Max

Price	float		
View	Bigint		
Buyturn	Bigint		
Quantity	Char		10
Status	Char		1
Create_by	Varchar		20
Create_at	Datetime		
Slug	Nvarchar		159
Update_by	Nvarchar		Max
Update_at	Datetime		
Specifications	Nvarchar		500
Title_seo	Nvarchar		150
Image	Nvarchar		Max

Diễn giải:

- Product_id: Khóa chính dùng để phân biệt các sản phẩm, không được trùng nhau.
- Genre_id: Khóa ngoại liên kết với bảng Genre, muốn xóa sản phẩm thì phải xóa Genre trước.
- Discount_id: Khóa ngoại liên kết với bảng Discount, muốn xóa sản phẩm thì phải xóa Discount trước.
- Brand_id: Khóa ngoại liên kết với bảng Brand, muốn xóa sản phẩm thì phải xóa Brand trước.
- Product_name: Phần hiển thị đầy đủ tên sản phẩm.
- Description: Phần mô tả sản phẩm.

- Price: Phần lưu thông tin giá sản phẩm.
- View: Phần hiển thị hình sản phẩm.
- Buyturn: Phần thể hiện số lượng sản phẩm được mua.
- Quantity: Phần hiển thị số lượng sản phẩm.
- Status: Trạng thái của sản phẩm (hoạt động/không hoạt động).
- Create_by: Người tạo.
- Create_at: Thời gian tạo.
- Slug: viết lại URL(<https://localhost:44336/product/msi%20foptix-32f%20ag32cqf%20144hzf%201msf%20freesync> => <https://localhost:44336/product/msi-optix-32-ag32cq-144hz-1ms-freesync>).
- Title_seo: Hiển thị kết quả tìm kiếm trên google.
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Thời gian tạo.
- Specifications: Phần hiển thị thông số của sản phẩm.
- Image: Phần lưu hình ảnh sản phẩm.

- Bảng Genre

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Genre_id	Int	Khóa chính(PK)	
parent_genre_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Genre_name	Nvarchar		100
Status	Char		1
Slug	Nvarchar		109
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100

Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		

Diễn giải:

- Genre_id: Khóa chính dùng để phân biệt các thể loại sản phẩm, không được trùng.
- Parent_genre_id: Khoá ngoại, tham chiếu đến bảng ParentGenres xác định thể loại(cha).
- Slug: Viết lại URL Genre.
- Genre_name: Phần hiển thị tên thể loại sản phẩm.
- Status: Trạng thái của thể loại (hoạt động/không hoạt động).
- Create_at: Ngày tạo.
- Create_by: Người tạo.
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.

- Bảng Brand

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Brand_id	Int	Khóa chính(PK)	
Brand_name	Nvarchar		100
brand_image	Nvarchar		500
Status	Char		1
Slug	Nvarchar		109
description	Nvarchar		200
Web_directory	Nvarchar		200
Create_by	Varchar		100

Create_at	Datetime		
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		

Diễn giải:

- Brand_id: Khóa chính dùng để phân biệt các thương hiệu, không được trùng.
- Brand_image: Hiển thị hình ảnh thương hiệu.
- Brand_name: Phân hiển thị tên thương hiệu.
- Slug: viết lại URL.
- Web_directory: Đường dẫn website của thương hiệu.
- Description: Mô tả thương hiệu.
- Status: Trạng thái của thương hiệu (hoạt động/không hoạt động).
- Create_by: Người tạo.
- Create_at: Ngày tạo.
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.

- Bảng Order

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Order_id	Int	Khóa chính(PK)	
Payment_id	Int	Khoá ngoại(FK)	
Order_address_id	Int	Khoá ngoại(FK)	
Delivery_id	Int	Khoá ngoại(FK)	
Account_id	Int	Khoá ngoại(FK)	
Order_date	Datetime		

Status	Char		1
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		
Payment_transaction	Nvarchar		1
Order_note	Nvarchar		200
Total	Float		

Diễn giải:

- Order_id: Khóa chính dùng để phân biệt các đơn hàng, không được trùng.
- Account_id: Khoá ngoại, xác định người đặt đơn hàng
- Order_address_id: Khoá ngoại, tham chiếu đến bảng Order_Address xác định địa chỉ người nhận
- Payment_id: Khoá ngoại, xác định phương thức thanh toán.
- Delivery_id: Khoá ngoại, xác định đơn vị giao hàng.
- Payment_transaction: Kiểm tra trạng thái giao dịch thanh toán(đã thanh toán/chưa thanh toán)
- Order_date: Phân lưu ngày tạo đơn hàng.
- Status: Trạng thái(huỷ bỏ, chờ xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành).
- Create_at: Ngày tạo.
- Create_by: Người tạo.
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.

- Order_note: Phần lưu thông tin ghi chú bổ sung cho đơn hàng
- Total: Phần lưu tổng giá trị đơn hàng.

- Bảng Discount

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Discount_id	Int	Khóa chính(PK)	
Discount_name	Nvarchar		200
Discount_start	Datetime		
Discount_end	Datetime		
Discounts_type	Int		
Discount_max	Int		
Discount_global	Nvarchar		1
quantity	Nvarchar		10
Discount_price	Float		
Discount_code	Varchar		20
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100
Status	Char		1
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		

Diễn giải:

- Discount_id: Khóa chính dùng để phân biệt các chương trình giảm giá, không được trùng

- Quantity: Số lượng mã giảm giá.
- Discount_global: Hiển thị toàn sản (hiển thị trong chi tiết sản phẩm của user)
- Discounts_type: Loại giảm giá(code giảm theo giá tiền/theo phần trăm/giảm trực tiếp giá sản phẩm).
- Discount_max:Số tiền giảm tối đa(áp dụng với loại giảm giá theo %).
- Discount_name: Phần hiển thị tên chương trình giảm giá.
- Discount_start: Phần lưu thông tin ngày bắt đầu.
- Discount_end: Phần lưu thông tin ngày kết thúc.
- Discount_price: Phần lưu thông tin giá giảm.
- Discount_code: Phần lưu thông tin mã giảm.
- Create_at: Ngày tạo.
- Create_by: Người tạo.
- Status: Trạng thái (hoạt động/không hoạt động).
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.

- **Bảng Feedback**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Feedback_id	Int	Khóa chính(PK)	
Account_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Product_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Genre_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Parent_feedback_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Description	Nvarchar		1

Rate_star	Int		
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100
Status	Char		1
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		

Diễn giải:

- Feedback_id: Khóa chính dùng để phân biệt các đánh giá, không được trùng
- Account_id: Khóa ngoại liên kết với bảng Account, xác định tài khoản đánh giá sản phẩm
- Product_id: Phần lưu thông tin mã sản phẩm được đánh giá
- Genre_id: Phần lưu thông tin mã thể loại được đánh giá
- Parent_feedback_id: Xác định feedback_id
- Description: Nội dung đánh giá.
- Rate_star: Phần lưu thông tin số sao đánh giá
- Create_at: Ngày tạo.
- Create_by: Người tạo.
- Status: Trạng thái(huỷ bỏ/chờ duyệt/đã duyệt)
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.

- **Bảng Order_Detail**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Product_id	Int	Khóa chính(PK)	

Genre_id	Int	Khóa chính(PK)	
Order_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
Discount_code	Nvarchar		20
Price	Float		
Status	Char		1
Create_by	Varchar		100
Create_at	Datetime		
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		
Quantity	Int		

Đánh giá:

- Product_id: Khóa chính liên kết với bảng Product, xác định sản phẩm
- Genre_id: Khóa chính liên kết với bảng Genre, xác định thể loại sản phẩm
- Discount_code: Code giảm giá được sử dụng trong đơn hàng
- Order_id: Khóa ngoại liên kết với bảng Order, xác định đơn hàng đã hoàn thành
- Price: Phần hiển thị giá sản phẩm tại thời điểm mua.
- Status: Trạng.
- Create_by: Người tạo.
- Create_at: Ngày tạo.
- Update_by: Người cập nhật
- Update_at: Ngày cập nhật.
- Quantity: Số lượng từng sản phẩm của đơn hàng

- **Bảng Payment**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Payment_id	Int	Khóa chính(PK)	
Payment_name	Nvarchar		100
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100
Status	Char		1
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		
Exchange_rates	Nvarchar		30

Diễn giải:

- Payment_id: Khóa chính phân biệt với các phương thức thanh toán khác nhau, không được trùng.
- Payment_name: Phần hiển thị tên phương thức thanh toán.
- Create_at: Ngày tạo.
- Create_by: Người tạo
- Status: trạng thái (hoạt động/không hoạt động).
- Update_by: Người cập nhật.
- Update_at: Ngày cập nhật.
- Exchange_rates: Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ(USD to VND).

- **Bảng Delivery**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Delivery_id	Int	Khóa chính(PK)	

Delivery_name	Nvarchar		100
Price	Money		
Create_at	Datetime		
Create_by	Varchar		100
Status	Char		1
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		

Diễn giải:

- Delivery_id: Khóa chính dùng để phân biệt các hình thức vận chuyển, không được trùng.
- Delivery_name: Phần hiển thị tên hình thức vận chuyển.
- Price: Phần lưu thông tin giá vận chuyển.
- Create_at: Phần lưu thông tin ngày tạo.
- Create_by: Người tạo.
- Status: Trạng thái hoạt động hoặc không hoạt động.
- Update_by: Phần lưu thông tin người cập nhập mới.
- Update_at: Phần lưu thông tin ngày cập nhập mới.

- **Bảng Contact**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
Contact_id	Int	Khóa chính(PK)	
Name	Nvarchar		50
Phone	Nvarchar		10

Email	Nvarchar		100
Content	Nvarchar		200
Create_by	Nvarchar		100
Create_at	Datetime		
Status	Nvarchar		1
Update_by	Nvarchar		100
Update_at	Datetime		
Image	Nvarchar		500
Reply	Nvarchar		MAX
Flag	Int		

Diễn giải:

- Contact_id: Khóa chính dùng để phân biệt các nội dung liên hệ khác nhau, không được trùng.
- Name: Phần hiển thị tên người liên hệ.
- Phone: Phần lưu thông tin liên lạc.
- Email: Phần lưu thông tin liên lạc.
- Content: Phần chứa nội dung liên hệ.
- Create_by: Người tạo.
- Create_at: Phần lưu thông tin ngày tạo.
- Status: Trạng thái hoạt động hoặc không hoạt động.
- Update_by: Phần lưu thông tin người cập nhập mới.
- Update_at: Phần lưu thông tin ngày cập nhập mới.
- Image: Hình ảnh phản hồi của user

- Reply: Phản hồi liên hệ.
- Flag:

- **Bảng Districts**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
district_id	Int	Khóa chính(PK)	
province_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
district_name	Nvarchar		50
type	Nvarchar		20

Diễn giải:

- district_id: Khoá chính, dùng để phân biệt id tránh trùng lặp.
- province_id: Khoá ngoại, xác định tỉnh/thành phố của Districts.
- district_name: Hiển thị tên quận/huyện.
- type: Quận/Huyện.

- **Bảng OrderAddress**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
order_address_id	Int	Khóa chính(PK)	
order_address_phonenumber	Nvarchar		10
order_address_username	Nvarchar		20
order_address_email	Nvarchar		100
order_address_content	Nvarchar		150
times_edit_address	Int		

Diễn giải:

- order_address_id: Khóa chính, dùng để phân biệt id tránh trùng lặp
- order_address_phonenumber: Số điện thoại địa chỉ giao hàng
- order_address_username: Tên người nhận.
- order_adress_email: Email người nhận.
- order_address_content: Địa chỉ chi tiết(số nhà, tên đường,...).
- times_edit_address: Số lần chỉnh sửa địa chỉ.

- **Bảng Product_image**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
product_image_id	Int	Khóa chính(PK)	
product_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
genre_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
image_1	Nvarchar		500
image_2	Nvarchar		500
image_3	Nvarchar		500
image_4	Nvarchar		500
image_5	Datetime		500
status	Datetime		1
create_by	Nvarchar		100
update_by	Nvarchar		100
create_at	Datetime		
update_at	Datetime		

Diễn giải:

- product_image_id: Khóa chính, dùng để phân biệt id tránh trùng lặp.
- product_id: Khóa ngoại, xác định ảnh của sản phẩm.
- genre_id: Khóa ngoại, xác định thể loại của sản phẩm.
- image_1: Ảnh 1.
- image_2: Ảnh 2.
- image_3: Ảnh 3.
- image_4: Ảnh 4.
- image_5: Ảnh 5.
- create_at: Ngày tạo.
- update_at: Ngày cập nhật.
- create_by: Người tạo.
- update_by: Người cập nhật.
- status: Trạng thái.

- **Bảng Provinces**

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
province_id	Int	Khóa chính(PK)	
province_name	Nvarchar		50
type	Nvarchar		20

Diễn giải:

- province_id: Khóa chính. dùng để phân biệt id tránh trùng lặp
- province_name: Tên tỉnh/thành phố.
- type: Tỉnh/Thành phố.

- Bảng Wards

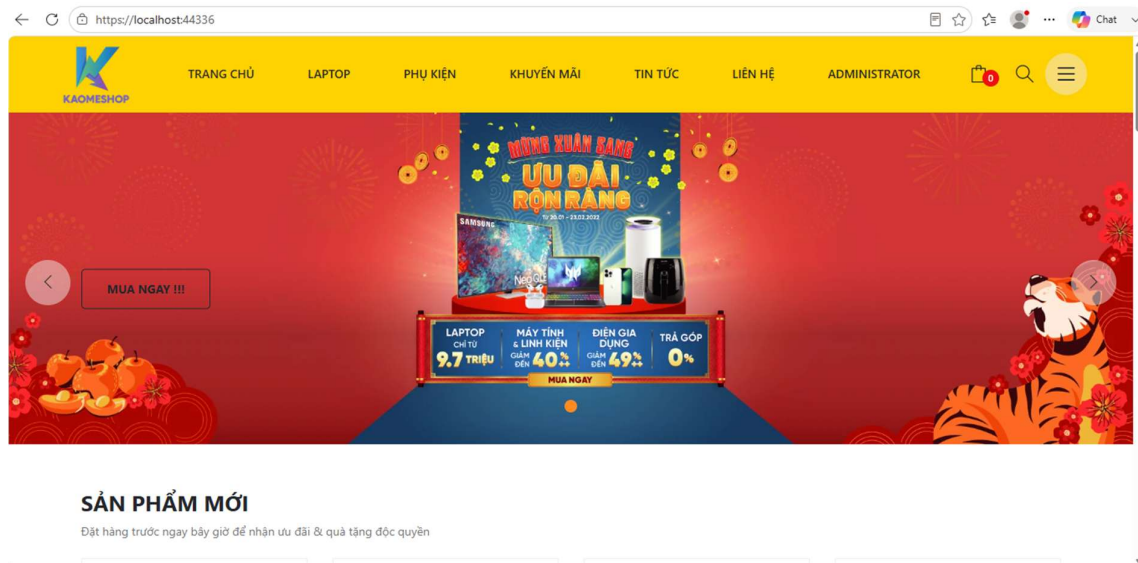
Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Độ dài
ward_id	Int	Khóa chính(PK)	
district_id	Int	Khóa ngoại(FK)	
ward_name	Nvarchar		50
type	Nvarchar		20

Diễn giải:

- ward_id: Khóa chính, dùng để phân biệt id tránh trùng lặp.
- district_id: Khóa ngoại, xác định quận huyện của phường xã.
- ward_name: Tên phường/xã.
- type: Xã/Phường.

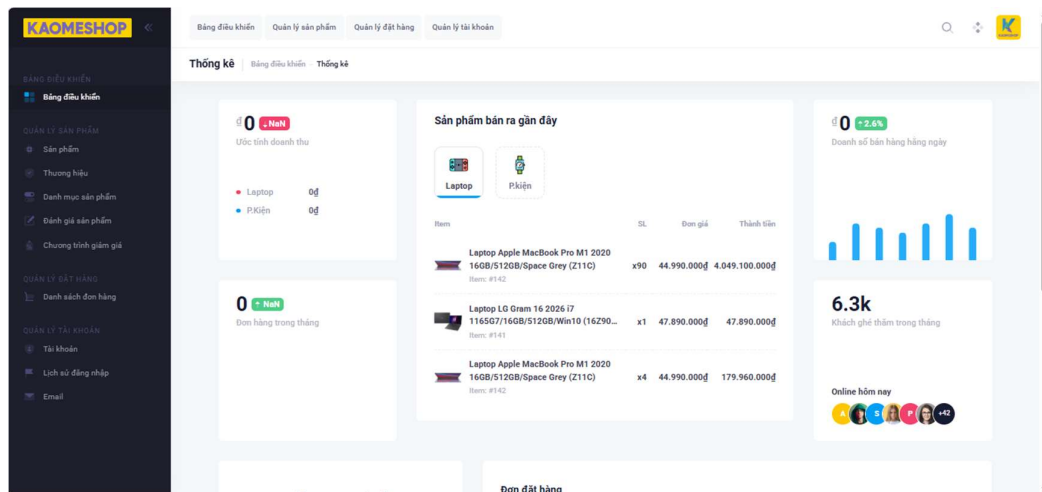
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Giao diện trang chủ người dùng



Hình 9: Giao diện dành cho khách hàng

3.2. Giao diện trang chủ quản trị viên



Hình 10: Giao diện dành cho quản trị viên

3.3. Giao diện đăng nhập, đăng ký

The image displays two side-by-side forms for user authentication. The left form, titled 'Đăng Nhập' (Login), includes a 'Tên Đăng Nhập' (Login Name) field with the value 'admin@kaome.com', a 'Mật Khẩu' (Password) field with masked characters, and a 'Đăng Nhập' button. Below the button is a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký' (Don't have an account? Register). The right form, titled 'Đăng Ký' (Register), includes fields for 'Email' (admin@kaome.com), 'Họ tên' (Full name), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Mật khẩu' (Password), and 'Mật khẩu xác nhận' (Confirm password). It features a 'Đăng Ký' button and a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login).

Hình 11: Giao diện để đăng ký, đăng nhập tài khoản

3.4. Giao diện quản lý khách hàng

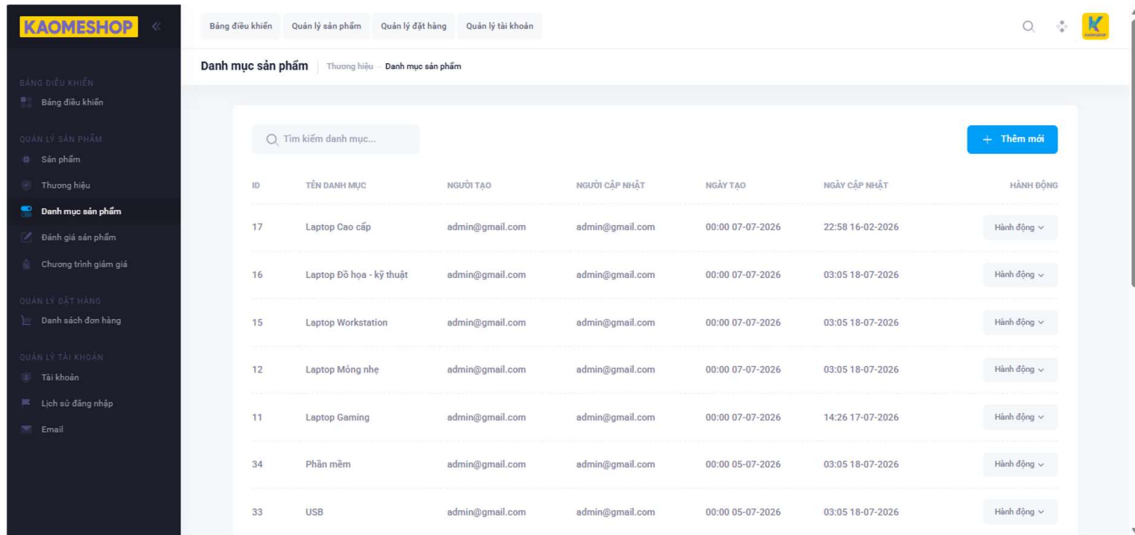
The screenshot shows the KAOMESHOP admin interface. The sidebar on the left contains navigation links for various management tasks. The main content area displays the 'Danh sách tài khoản' (Account List) page, which includes a search bar and a table of user accounts.

ID	HỌ TÊN	EMAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI	NGÀY TẠO	QUYỀN	HÀNH ĐỘNG
174	Mod	mod@gmail.com	0987654321	19:15 17-02-2026	Quản trị viên	X Hành động
173	Quang Thi	quangthi@gmail.com	0866658800	00:00 02-02-2026	Người dùng	X Hành động
172	Admin	admin@gmail.com	0123456789	00:00 02-02-2026	Quản trị viên	Hành động

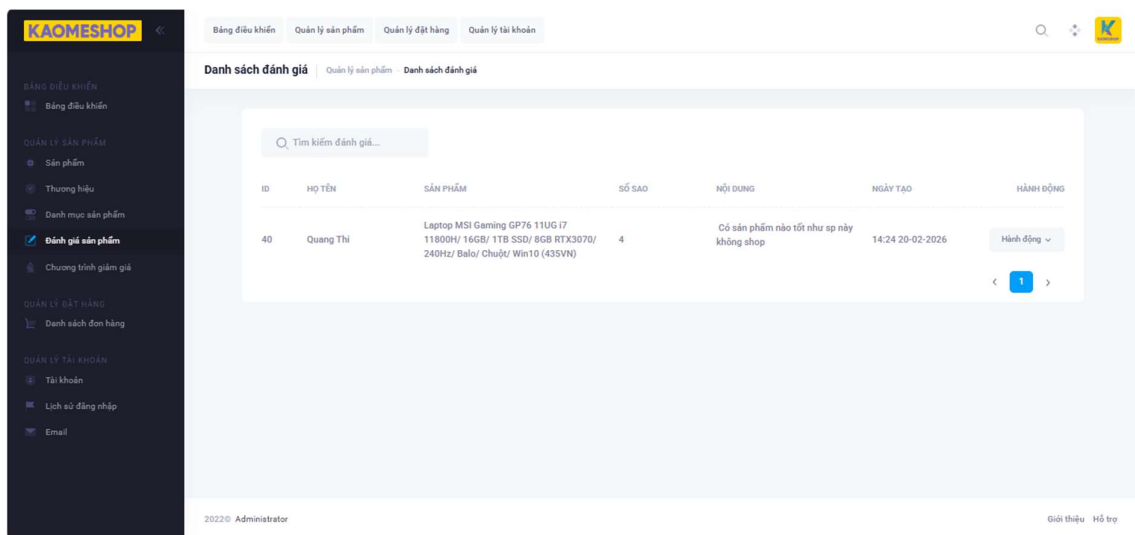
At the bottom of the page, there is a footer with the text '2022 © Administrator' and links for 'Giới thiệu' (Introduction) and 'Hỗ trợ' (Support).

Hình 12: Giao diện quản lý danh sách khách hàng

3.5. Giao diện quản lý sản phẩm

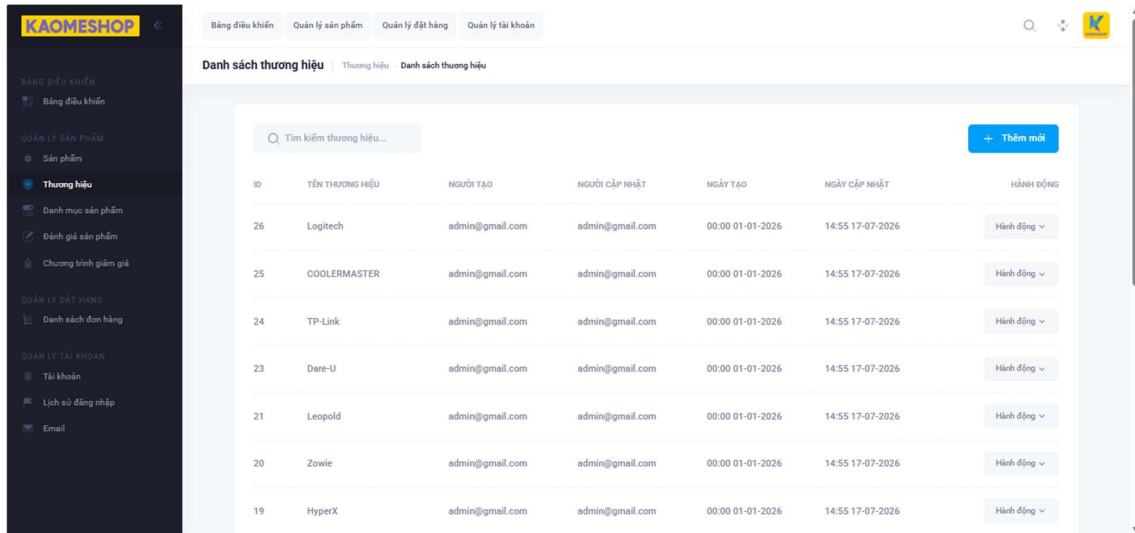


Hình 13: Giao diện danh sách sản phẩm



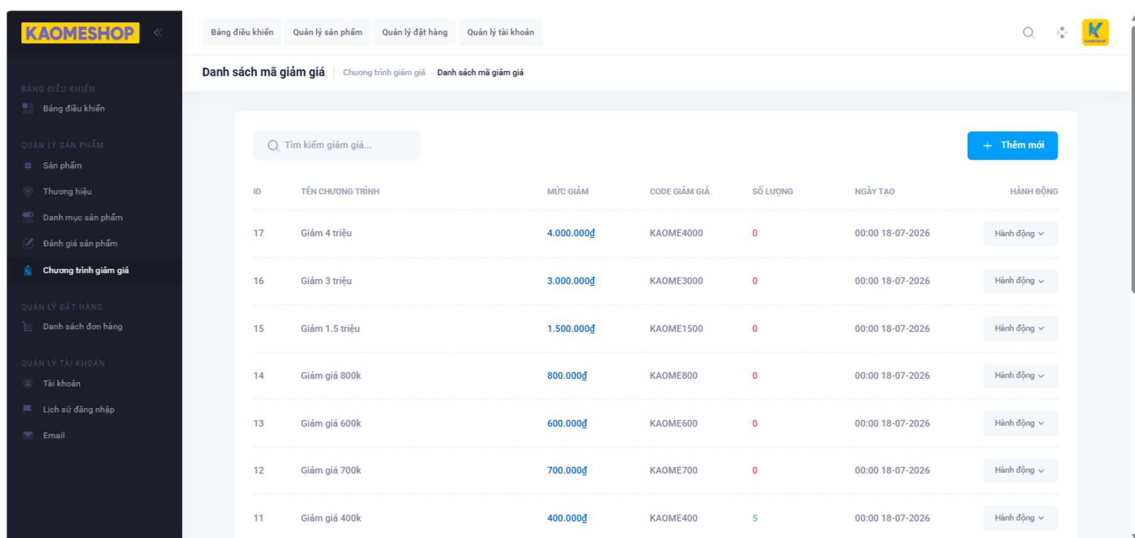
Hình 14: Giao diện đánh giá sản phẩm

3.6. Giao diện quản lý thương hiệu



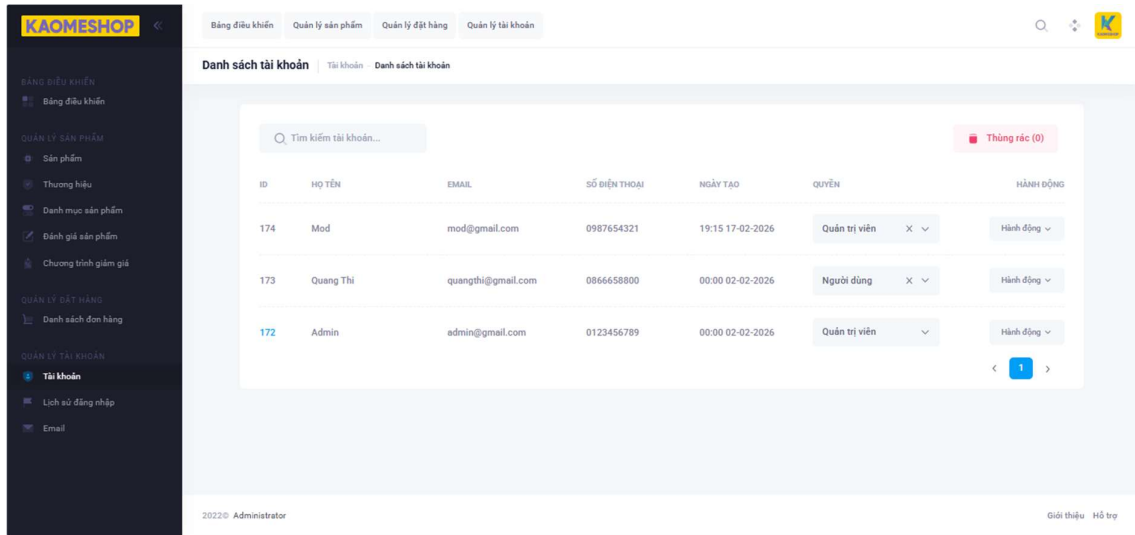
Hình 15: Giao diện quản lý thương hiệu

3.7. Giao diện khuyến mãi và giảm giá



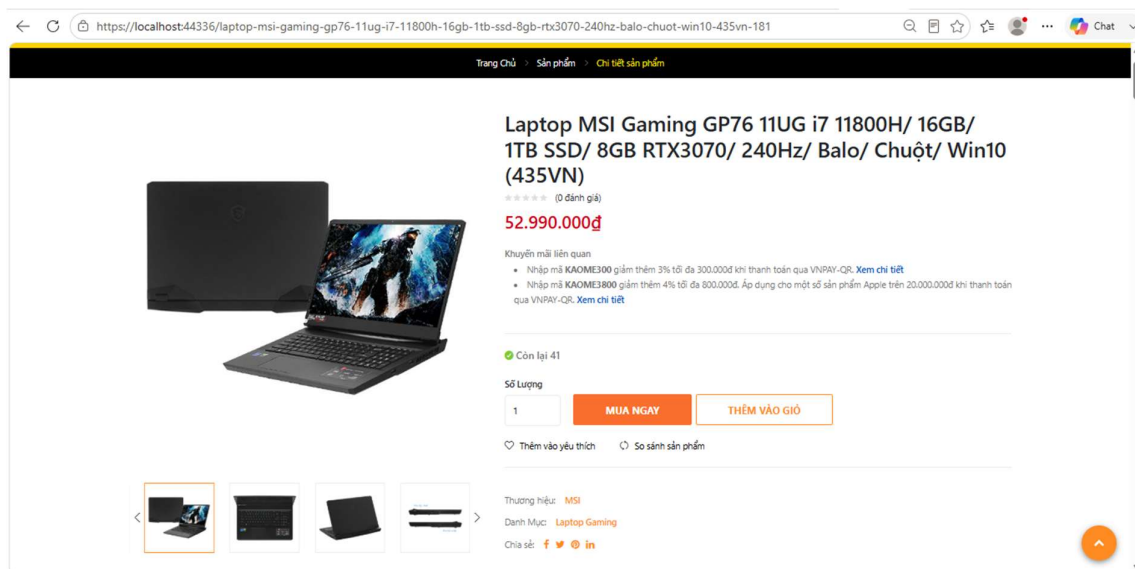
Hình 16: Giao diện giảm giá

3.8. Giao diện phân quyền



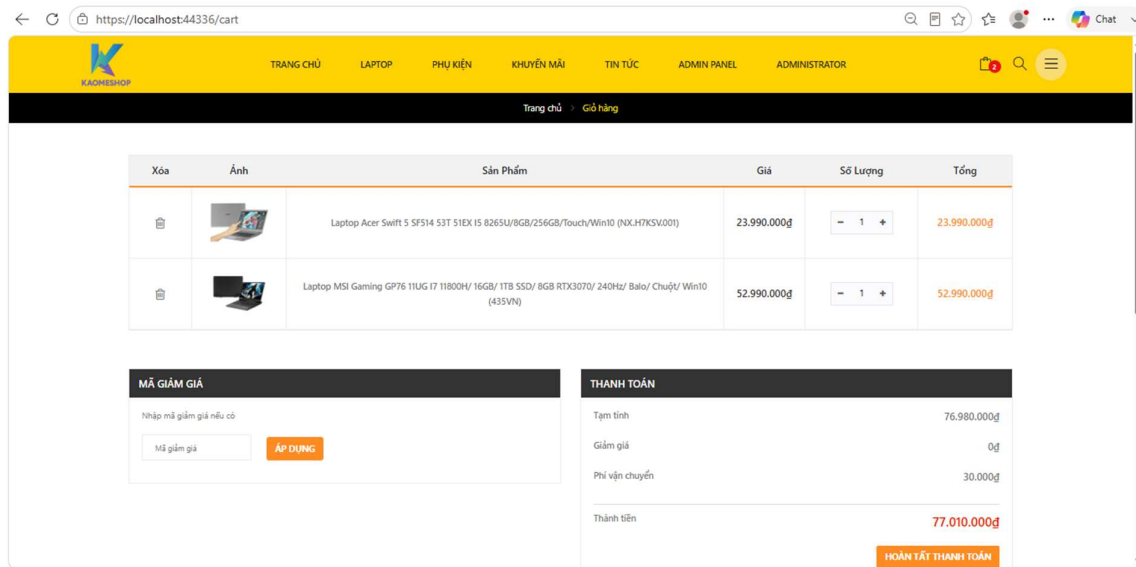
Hình 17: Giao diện phân quyền

3.9. Giao diện trang chi tiết sản phẩm



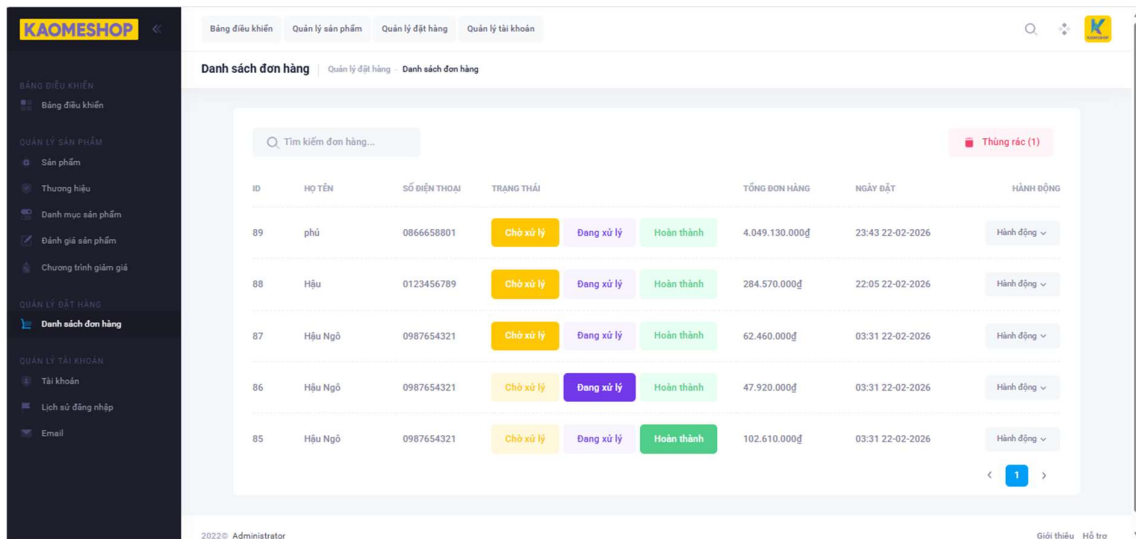
Hình 18: Giao diện chi tiết sản phẩm

3.10. Giao diện giỏ hàng



Hình 19: Giao diện giỏ hàng

3.11. Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 20: Giao diện quản lý đơn hàng

3.12. Giao diện đặt hàng-thanh toán

The screenshot shows a checkout page with a yellow header and a black navigation bar. The main content area is divided into two columns. The left column contains a form for user information, and the right column contains a table of items to be purchased.

THÔNG TIN NHẬN HÀNG

Tỉnh/ Thành phố *
TP. Hồ Chí Minh

Quận/ Huyện *
Quận Bình Tân

Phường/ xã *
Phường An Lạc

Họ tên người nhận *
Administrator

Số điện thoại *
0932676486

Địa chỉ cụ thể *
35 Hồ Học Lãm

☐ Gửi Đến Một Địa Chỉ Khác?

Ghi chú đơn hàng
Ghi chú về đơn đặt hàng của bạn, ví dụ: những lưu ý đặc biệt khi giao hàng.

ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Sản Phẩm	Tổng Giá
Laptop Acer Swift 5 SF514 53T 51EX i5 8265U/8GB/256GB/Touch/Win10 (NX.H7KSV.001) × 1	23.990.000đ
Laptop MSI Gaming GP76 11UG i7 11800H/ 16GB/ 1TB SSD/ 8GB RTX3070/ 240Hz/ Bala/ Chuột/ Win10 (43SVN) × 1	52.990.000đ
Tạm tính	76.980.000đ
Giảm giá	0đ
Phí vận chuyển	30.000đ
Thành tiền	77.010.000đ

ĐẶT HÀNG NGAY

Hình 21: Giao diện đặt hàng-thanh toán

3.13. Lịch Sử mua hàng

The screenshot shows a page titled 'Lịch Sử Mua Hàng' (Purchase History). On the left, there is a sidebar with navigation links. The main content area displays a table of purchase history.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

LỊCH SỬ MUA HÀNG

ĐỔI MẬT KHẨU

SỐ ĐỊA CHỈ

ĐĂNG XUẤT

Lịch Sử Mua Hàng

Đơn Hàng	Ngày Đặt	Trạng Thái	Số Lượng Đặt	Tổng Tiền	Hành Động
#90	22:15 04-08-2026	Chờ Xử lý	2	77.010.000đ	Xem

Hình 22: Lịch sử mua hàng

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Nhận xét về ưu điểm của ứng dụng

Cấu trúc hợp lý và giao diện thân thiện: Ứng dụng được tổ chức logic với các chức năng phân loại rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Giao diện thân thiện, thao tác tối giản và có hướng dẫn chi tiết cho người mới.

Vận hành ổn định: Ứng dụng hoạt động ổn định và cho phép truy cập đồng thời từ nhiều thiết bị khác nhau.

Thông tin đầy đủ trên trang chủ: Trang chủ cung cấp thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và dịch vụ hiện có,... giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận.

Hỗ trợ quản lý hiệu quả: Các công việc như theo dõi đơn hàng, quản lý sản phẩm được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Điều này giúp tối ưu hóa doanh thu và tăng hiệu quả quản lý.

4.2. Nhận xét về nhược điểm của ứng dụng

Thiếu khảo sát thực tế: Quy trình xử lý đơn hàng và quản lý sản phẩm có thể chưa tối ưu, đặc biệt khi xảy ra thay đổi đột ngột từ khách hàng hoặc các tình huống ngoài dự kiến.

Giới hạn tính năng: Hiện tại, ứng dụng chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản, chưa hỗ trợ mở rộng cho các cửa hàng máy tính quy mô lớn hay hệ thống nhiều chi nhánh.

Bảo mật chưa mạnh: Hệ thống cần cải thiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu và thông tin người dùng để tránh các rủi ro an ninh.

Thiếu tính năng thông báo nổi: Nhân viên cửa hàng không nhận được thông báo ngay lập tức khi khách hàng gửi yêu cầu liên hệ, làm giảm khả năng phản hồi nhanh chóng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

4.3. Một số đề xuất

Cải tiến một số tính năng để tiết kiệm thời gian cho admin và khách hàng như nâng cấp ứng dụng lên dạng Realtime để cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng. Ngoài ra, việc bổ sung tính năng gợi ý thông minh trong quá trình nhập liệu (ví dụ: khi khách hàng mới gửi yêu cầu đặt món mà thông tin không trùng khớp với dữ liệu khách hàng

cũ thì hệ thống sẽ gợi ý tạo mới thông tin khách hàng đó) sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thêm tính năng Chat Realtime để khách hàng có thể trò chuyện trực tiếp với nhân viên, giúp giải quyết thắc mắc nhanh chóng mà không cần phải gọi điện thoại. Việc phát triển Chatbot để trả lời các câu hỏi cơ bản của khách hàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho cả nhân viên và khách hàng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khóa học lập trình ASP.NET MVC, <https://tedu.com.vn/khoa-hoc-mien-phi/khoa-hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-25.html>,
2. Template Bootstrap SB Admin 2, <https://startbootstrap.com/theme/sb-admin-2>
3. Trang web 3School <https://www.w3schools.com/>
4. Các web site bán hàng như <https://www.thegioididong.com/>,
<https://cellphones.com.vn/>